UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

La memoria fisica e virtuale

Ogni programma crede di avere tutta la memoria per sé. Chi gli racconta questa bugia, e perché è una bugia utilissima?

PER COMINCIARE

Quante schede del browser tieni aperte, di solito?

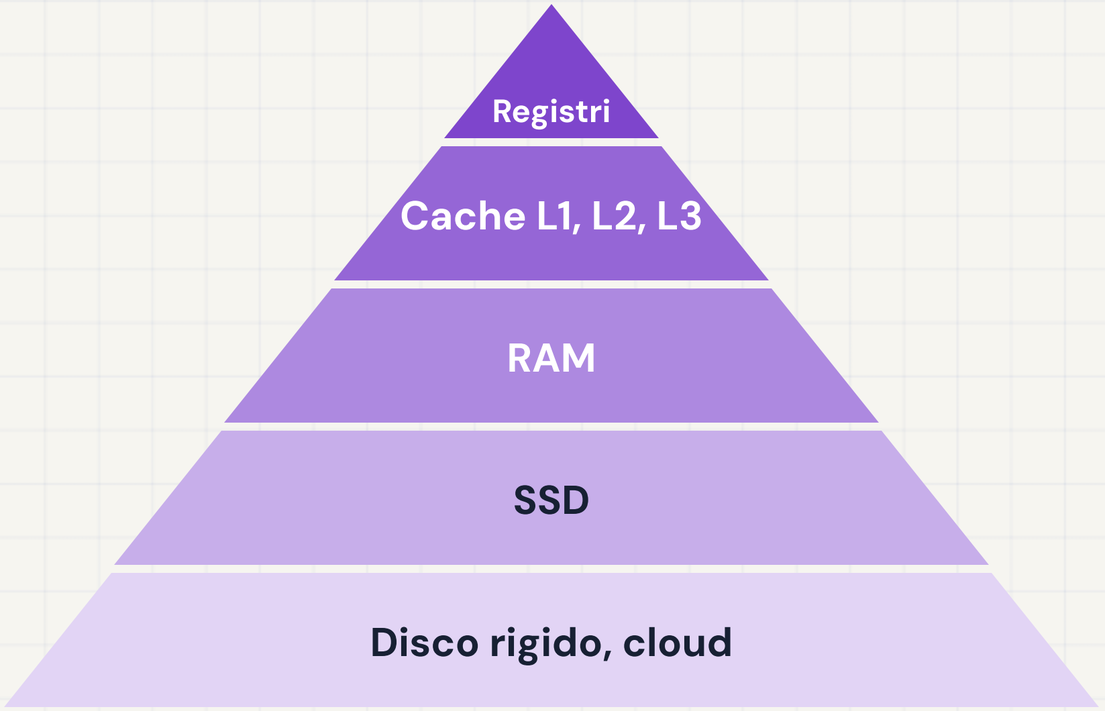
SONDAGGIO

- **A** Da 1 a 5
- **B** Da 6 a 15
- **C** Da 16 a 40
- **D** Più di 40, non le chiudo mai

Ogni scheda è un processo con la sua memoria. Eppure il PC non si blocca quasi mai: oggi scopriamo come fa.

LA GERARCHIA DELLE MEMORIE

Veloce, piccola e cara oppure lenta, grande ed economica



Verso l'alto

più veloce, più piccola, più cara per byte, vicina alla CPU

Verso il basso

più lenta, più grande, più economica, **non volatile**

Registri, cache e RAM sono **volatili**: spegni e i dati spariscono.

NUMERI VERI

Se un nanosecondo durasse un secondo

Accesso a…	Tempo tipico	In "tempo umano" (1 ns = 1 s)
Registro	~0,3 ns	un battito di ciglia
Cache L1	~1 ns	1 secondo
RAM	~100 ns	quasi 2 minuti
SSD	~100 µs	più di un giorno (28 ore)
Disco rigido	~10 ms	circa 4 mesi

Ordini di grandezza indicativi: cambiano da un computer all'altro, ma le proporzioni restano queste.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Qual è la memoria più veloce del computer?

QUIZ

A La cache L1

B I registri della CPU

C La RAM DDR5

D L'SSD NVMe

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

La gerarchia era già prevista nel 1946

> **Siamo costretti a riconoscere la possibilità di costruire una gerarchia di memorie, ciascuna con capacità maggiore della precedente ma accessibile meno rapidamente.**

Arthur Burks, Herman Goldstine e John von Neumann, progetto del calcolatore dell'IAS di Princeton, 1946

Grace Hopper regalava pezzi di filo lunghi circa 30 cm: è la strada che la luce percorre in **un nanosecondo**. Per questo la memoria veloce deve stare vicinissima alla CPU.

AL COMPUTER · 15 minuti

La memoria del tuo PC nel Task Manager

1. Premi **Ctrl+Maiusc+Esc**, apri **Prestazioni** e poi **Memoria**.
2. Annota la RAM totale (in alto a destra), **In uso**, **Disponibile**, **Velocità** e **Slot utilizzati**.
3. Trova la voce con due numeri separati da una barra (per esempio 9,1/18,6 GB): è la memoria **allocata** rispetto al limite.
4. Apri 10 schede pesanti nel browser e guarda come cambia **In uso**.
5. Scrivi tutto in Calc e salva come **memoria-pc.ods**.

Controllo: il secondo numero della memoria allocata è **più grande** della RAM installata. La differenza è lo spazio su disco che Windows usa come memoria: il file di paging. Fra poco scopriamo a cosa serve.

LA MEMORIA FISICA

Una lunghissima fila di caselle numerate

La RAM è una sequenza di celle da **1 byte**.
Ogni cella ha un numero: il suo indirizzo fisico.

Con indirizzi da **n** bit si contano 2^n celle diverse.

> Per questo Windows a 32 bit non poteva usare più di 4 GB di RAM.

indirizzi a 32 bit

2^{32} = 4 294 967 296 byte = 4 GiB

indirizzi a 64 bit (in teoria)

2^{64} byte = 16 EiB

INDIRIZZI LOGICI E FISICI

Il programma conta da zero, la RAM no

Il programma usa indirizzi logici: per lui la sua memoria comincia sempre da 0.

La **MMU** (Memory Management Unit, dentro la CPU) li trasforma in **indirizzi fisici** con due registri:

- **base**: dove inizia il processo in RAM
- **limite**: quanto è grande la sua zona

se logico < limite

```
fisico = base + logico
```

Altrimenti: errore

Il processo sta uscendo dalla sua zona. Il sistema operativo lo blocca.

Esempio: base 30 000, limite 12 000. Logico 4500 → fisico **34 500**.

PUZZLE

Il programma legge una variabile: metti in ordine

1. Il programma chiede il dato all'indirizzo logico 4500
2. La MMU somma il registro base: 34 500
3. La RAM restituisce il byte alla CPU
4. La MMU confronta 4500 con il registro limite
5. L'indirizzo fisico viaggia sul bus verso la RAM

METTITI ALLA PROVA

Base 25 000, limite 8000. Il programma chiede l'indirizzo logico 7999.

QUIZ

- **A** Errore: indirizzo fuori limite
- **B** 33 000
- **C** 32 999
- **D** 17 001

AL COMPUTER · 15 minuti

Una MMU fatta con Calc

1. Nuovo foglio Calc. In A1 **Logico**, in B1 **Base**, in C1 **Limite**, in D1 **Fisico**.
2. In A2:A6 scrivi 0, 4500, 11999, 12000, 15000. In B2:B6 30000, in C2:C6 12000.
3. In D2 scrivi `=SE(A2<C2;A2+B2;"ERRORE")` e copiala fino a D6.
4. Aggiungi due righe tue e cambia la base: che cosa succede?
5. Salva come **mmu-base-limite.ods**.

Controllo: in D2:D6 devi leggere 30000, 34500, 41999, ERRORE, ERRORE. Se cambi solo la base, cambiano gli indirizzi fisici ma non quelli che danno errore.

LA MEMORIA VIRTUALE

Una memoria più grande della RAM che hai

Ogni processo

vede il suo spazio di indirizzi, tutto per sé, che parte da 0

MMU e sistema operativo

decidono dove sta davvero ogni pezzo

RAM + disco

i pezzi usati ora in RAM, gli altri nel **file di paging** (Windows) o nello **swap** (Linux)



Perché un'AI "grande" non entra nel telefono?

Un modello linguistico è fatto di **parametri**: numeri che devono stare in memoria mentre il modello risponde.

7 miliardi di parametri da 16 bit (2 byte)

$$7 \times 10^9 \times 2 = 14 \text{ GB}$$

Con 4 bit per parametro: 3,5 GB. Si perde un po' di precisione, ma il modello entra in un telefono.



PUZZLE

Abbina ogni termine al suo significato

Registro	Traduce gli indirizzi logici in fisici
Cache	Copia vicina alla CPU dei dati usati spesso
RAM	Memoria principale, volatile, dove girano i programmi
MMU	Spazio su disco usato come estensione della RAM
File di paging	Dentro la CPU, la memoria più veloce in assoluto

AL COMPUTER · 15 minuti

Memoria fisica e virtuale dal prompt dei comandi

1. **Win+R**, scrivi `cmd` e premi Invio.
2. Scrivi
   `systeminfo | findstr /i "memoria paging"`
3. In **memoria-pc.ods** annota memoria fisica totale, virtuale massima e file di paging; calcola la differenza.
4. Extra: su **bellard.org/jslinux** scrivi `free -m`.

Controllo: la virtuale massima supera la fisica di circa la dimensione del file di paging, di solito `C:\pagefile.sys`. In JSLinux la riga **Mem** mostra pochi MB: la RAM della macchina emulata.

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con quello che hai imparato



- 1ª cifra: quanti GiB si indirizzano al massimo con 32 bit
- 2ª cifra: quanti livelli ha la nostra piramide delle memorie
- 3ª cifra: l'ultima cifra dell'anno di Burks, Goldstine e von Neumann
- 4ª cifra: se 1 ns fosse 1 s, quanti minuti interi durerebbe un accesso alla RAM

codice

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

La RAM perde i dati quando spegni: è una memoria _____.

Il programma usa indirizzi logici; la RAM usa indirizzi _____.

La traduzione la fa la _____, dentro la CPU.

Con base 1000 e limite 500, l'indirizzo logico 200 diventa _____.

Su Windows la memoria virtuale usa il file di _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Gerarchia: registri, cache, RAM, SSD, disco
- Salendo: più veloce, più piccola, più cara
- n bit di indirizzo: 2^n byte
- Logico + base = fisico, se logico < limite
- La MMU traduce e protegge
- Memoria virtuale = RAM + disco, con un'illusione

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.